

Semana 5.

Actividad orientadora 6.

Metabolismo de los compuestos nitrogenados.

1.5.5 Mecanismos de eliminación del amoníaco del organismo.

1.5.6 Papel central de los aminoácidos en el metabolismo.

1.6 La integración general del metabolismo.

Objetivos Específicos

1. Explicar los procesos de eliminación del amoníaco del organismo, teniendo en cuenta sus características generales, importancia y consecuencias de sus alteraciones; utilizando la bibliografía básica y complementaria en función de la formación del médico integral comunitario.
2. Explicar el papel central de los aminoácidos en el metabolismo de los compuestos nitrogenados de bajo peso molecular teniendo en cuenta la dinámica de estos compuestos en el organismo; utilizando la bibliografía básica y complementaria en función de la formación del médico integral comunitario.
3. Interpretar la integración general del metabolismo a través de los vínculos que se establecen entre sus áreas, lo que permite el funcionamiento armónico del organismo como un todo único; utilizando la bibliografía básica y complementaria en función de la formación del médico integral comunitario.

Contenidos

1.5.5 Mecanismos de eliminación del amoníaco del organismo. Orígenes del amoníaco en el organismo. Toxicidad de este compuesto. Formas de eliminación del amoníaco. Ureogénesis. Concepto. Importancia biológica. Localización hepática. Secuencia de reacciones. Puntos de ingreso del amoníaco. La encefalopatía hepática. Causas de la hiperamonemia. Mecanismo de la toxicidad del amoníaco sobre el sistema nervioso. Mecanismo de producción y enfermedades donde se manifiesta.

1.5.6 Papel central de los aminoácidos en el metabolismo.

1.6 La integración general del metabolismo. El ácido pirúvico como ejemplo de integración de confluencia en metabolito. Relaciones metabólicas entre glúcidos, lípidos y compuestos nitrogenados. Papel del hígado en la regulación de las concentraciones plasmáticas de diversos compuestos y el intercambio entre órganos.

Orientaciones al contenido

El amoníaco se forma normalmente en el organismo como resultado del catabolismo de los aminoácidos (desaminación oxidativa) y la actividad de las bacterias intestinales, además de otras desaminaciones. Este compuesto es tóxico para el SNC, por lo que el organismo dispone de mecanismos para eliminarlo. Precisa los siguientes aspectos:

- Origen del amoníaco.
- Eliminación renal de sales de amonio.
- Ureogénesis: concepto, localización celular y tisular, importancia biológica y regulación.

Estos contenidos se encuentran en el libro de texto *Bioquímica Médica de Cardellá, tomo III, capítulo 56, páginas 951, 952, 957 y 958*. Además puedes utilizar el *materias complementario de metabolismo de los compuestos nitrogenados de bajo peso molecular* que aparece en el CD.

Una consecuencia del trastorno en la eliminación del amoníaco lo constituye la encefalopatía hepática, sobre la misma:

- Estudia las causas de la hiperamonemia, haciendo énfasis en los mecanismos de toxicidad del amoníaco sobre el sistema nervioso central.
- Confecciona un listado con las enfermedades en que se manifiesta.

Este contenido puedes estudiarlo en el libro de texto *Bioquímica Médica de Cardellá, tomo IV, capítulo 75, páginas de la 1311 a la 1314*.

Como habrás comprendido al estudiar el metabolismo de los compuestos nitrogenados, los aminoácidos desempeñan un papel central, ya que participan en múltiples vías metabólicas. Esto se ejemplifica en la clasificación de los aminoácidos teniendo en cuenta los siguientes criterios:

- Nutricionales (esenciales y no esenciales).
- Metabólicos (aminoácidos claves).
- Destino de su cadena hidrocarbonada (glucogénicos y cetogénicos).

Este contenido lo encontrarás con claridad en el *folleto complementario de MIR, tema 3, páginas 91 y 92*.

- Las relaciones de los compuestos nitrogenados de bajo peso molecular con otras áreas metabólicas, así como las relaciones interorgánicas puedes

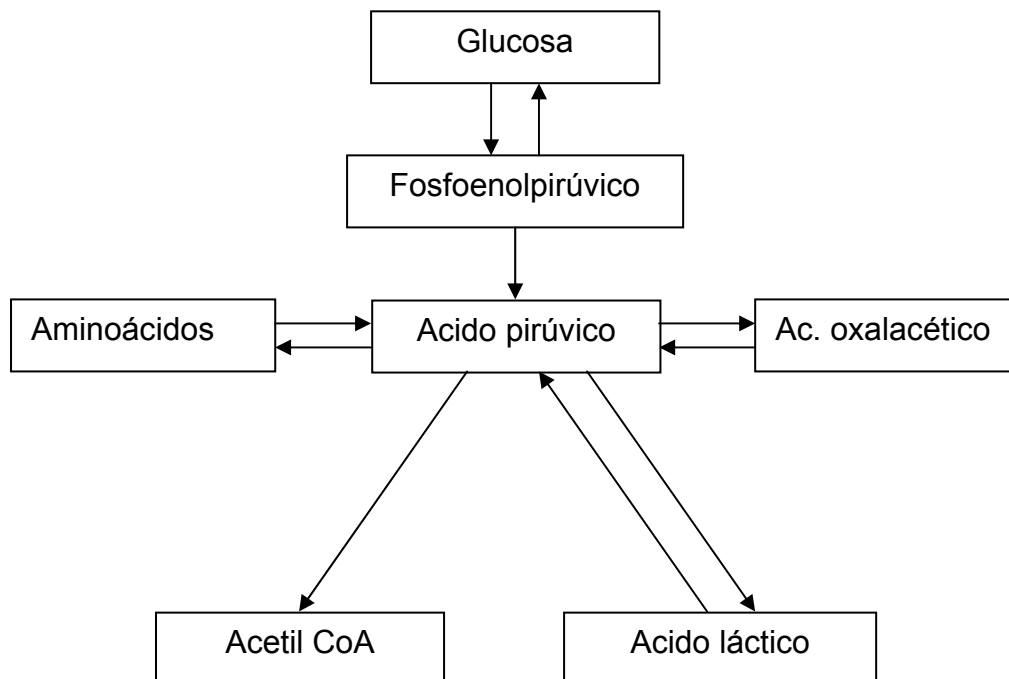
revisarlas en el folleto complementario de MIR, tema 3, páginas de la 91 a la 94.

Con respecto a la integración general del metabolismo, debes comprender que las múltiples reacciones correspondientes a glúcidos, lípidos y compuestos nitrogenados de bajo peso molecular ocurren al mismo tiempo dentro del organismo, de forma interrelacionada y sometidas a un fino control. Esta integración se manifiesta en forma de:

- Metabolitos de encrucijada (glucosa 6 fosfato y acetil CoA).
- Confluencia en metabolito (ácido pirúvico).
- Confluencia en vías metabólicas (ciclo de Krebs).

Este contenido lo podrás estudiar en el libro de texto Bioquímica Médica de Cardellá, tomo III, capítulo 62, páginas 1076 y 1077.

Te mostramos un esquema que resume las vías metabólicas relacionadas con el ácido pirúvico:



El hígado por su situación anatómica desempeña un papel importante en la regulación de las concentraciones plasmáticas de varias sustancias, que al ser absorbidas en el intestino pasan primero a través del mismo antes de alcanzar la circulación general. El hepatocito posee además una amplia dotación de enzimas como la glucoquinasa y la glucosa 6 fosfatasa que actúan de manera específica sobre diferentes compuestos que participan activamente en el control de la glicemia.

El hígado se relaciona funcionalmente con múltiples órganos intercambiando sustancias como se demuestra en los ciclos de Cori y Cahill y en enfermedades que estudiarás posteriormente.